La organización del cuerpo humano

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Ordenar los niveles de organización desde el átomo hasta el organismo
- Describir la célula humana y sus orgánulos principales
- Reconocer los cuatro tipos de tejidos y su función
- Relacionar órganos, aparatos y sistemas con las funciones vitales

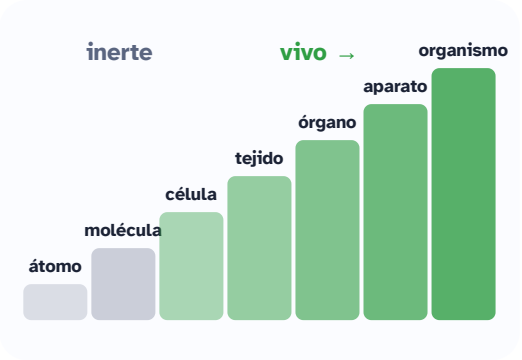
Para pensar

Tu cuerpo tiene unos 30 billones de células. Todas vienen de una sola, el cigoto. ¿Cómo puede una célula convertirse en neuronas, glóbulos rojos y células de hueso?

Explicación

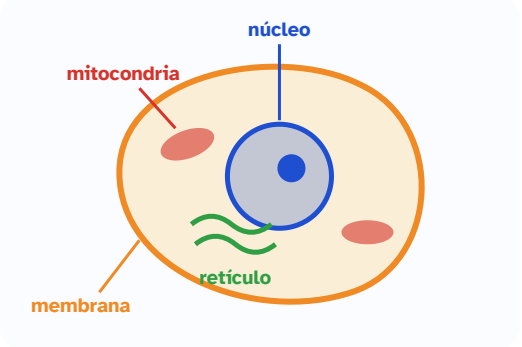
Los niveles de organización

La materia viva se organiza en **niveles**, como las piezas de un juego de construcción: cada nivel está formado por los del nivel anterior y tiene propiedades nuevas. Los **átomos** (carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno) se unen en **moléculas** como el agua, las proteínas o el ADN. Las moléculas forman la célula, el primer nivel que está vivo. Después vienen los **tejidos**, los **órganos**, los **aparatos y sistemas** y, por último, el **organismo** completo.



La célula, unidad de vida

La **teoría celular** dice tres cosas: todos los seres vivos están formados por células; la célula es la unidad más pequeña que realiza las funciones vitales; y toda célula procede de otra célula. Las nuestras son **eucariotas animales**: tienen el ADN dentro de un núcleo y no tienen pared celular ni cloroplastos. Miden entre 10 y 100 micrómetros (µm), así que necesitamos un microscopio para verlas. Un óvulo, la célula humana más grande, apenas llega a 0,1 mm.



Las partes de la célula

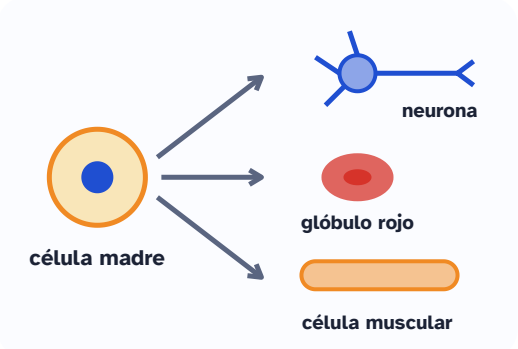
Toda célula humana tiene tres partes básicas: la **membrana plasmática**, que la rodea y decide qué entra y qué sale; el **citoplasma**, un líquido gelatinoso donde flotan los orgánulos; y el **núcleo**, que guarda el ADN. Cada orgánulo tiene una tarea:

Orgánulo	Función
Mitocondria	Respiración celular: obtiene energía de la glucosa
Ribosoma	Fabrica proteínas
Retículo endoplasmático	Fabrica y transporta proteínas y lípidos
Aparato de Golgi	Empaqueta y envía sustancias
Lisosoma	Digiere restos y sustancias
Centrosoma	Organiza la división celular

undefined

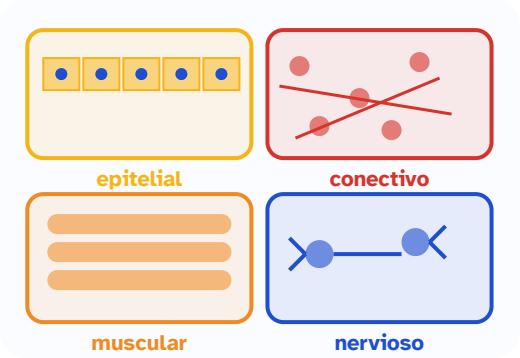
La diferenciación celular

Después de la fecundación, el cigoto se divide una y otra vez. Al principio las células son iguales, pero pronto se especializan: cambian de forma y fabrican proteínas distintas según su trabajo. Una **neurona** es larga y ramificada para transmitir señales; un **glóbulo rojo** pierde el núcleo para llevar más oxígeno; una **célula muscular** es alargada y se contrae. Las **células madre** todavía no se han especializado y pueden dar lugar a otros tipos. Por eso son tan importantes en la medicina regenerativa y en los trasplantes de médula ósea.



Los tejidos

Un **tejido** es un conjunto de células parecidas que trabajan juntas en la misma función. En el cuerpo humano hay cuatro tipos básicos de tejidos. El **epitelial** recubre la piel y el interior de los órganos; algunos epitelios forman glándulas que fabrican sudor, saliva u hormonas. El **conectivo** une y sostiene: incluye el tejido adiposo (grasa), el cartílago, el hueso y la sangre, que también se considera un tejido conectivo porque sus células flotan en una sustancia líquida, el plasma.



Tejido muscular y tejido nervioso

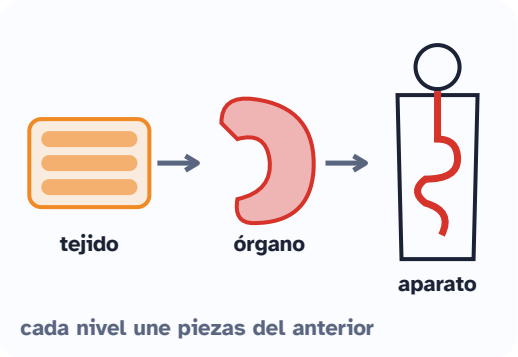
El **tejido muscular** está formado por células alargadas, las **fibras musculares**, que pueden contraerse. Hay tres clases: el esquelético, que movemos a voluntad; el liso, en las paredes del estómago o de los vasos sanguíneos; y el cardiaco, que solo está en el corazón. El **tejido nervioso** lo forman las **neuronas**, que transmiten impulsos eléctricos, y las células de glía, que las protegen y alimentan.

Tejido	Células	Función	Dónde
Epitelial	muy juntas, en capas	recubrir, segregar	piel, glándulas
Conectivo	separadas por una matriz	unir, sostener, transportar	hueso, grasa, sangre
Muscular	fibras alargadas	contraerse	músculos, corazón
Nervioso	neuronas y glía	transmitir impulsos	cerebro, nervios

undefined

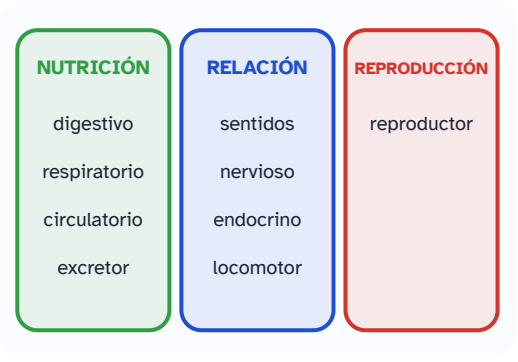
Órganos, aparatos y sistemas

Un **órgano** está formado por varios tejidos y realiza una tarea concreta. El estómago, por ejemplo, tiene epitelio por dentro, músculo liso para mover el alimento, tejido conectivo y nervios. Varios órganos que colaboran forman un aparato si son distintos entre sí (aparato digestivo: boca, esófago, estómago, intestinos) o un sistema si están hechos sobre todo del mismo tejido (sistema nervioso, sistema muscular). En la práctica, muchos libros usan las dos palabras como sinónimos.



Las funciones vitales

Los aparatos y sistemas se reparten las tres **funciones vitales**. En la nutrición participan los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor: consiguen materia y energía y eliminan desechos. En la relación intervienen los sentidos, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el aparato locomotor: perciben lo que pasa y responden. La reproducción depende del aparato reproductor y permite tener descendencia. Todos están conectados: si uno falla, los demás lo notan.



Cómo se estudia el cuerpo por dentro

Para ver células y tejidos usamos el **microscopio óptico**, que aumenta hasta unas 1.000 veces, y el **microscopio electrónico**, que llega a cientos de miles de aumentos y deja ver los orgánulos. Los médicos observan los órganos sin abrir el

cuerpo con técnicas de imagen: las **radiografías** muestran bien los huesos; la **ecografía** usa ultrasonidos y sirve para ver el feto; la **resonancia magnética** y el **TAC** dan imágenes en cortes muy detalladas. Una **biopsia** analiza al microscopio un trocito de tejido.

undefined

Donación y trasplante de órganos

Cuando un órgano deja de funcionar, a veces puede sustituirse por el de un donante. Se trasplantan riñones, hígado, corazón, pulmones, córneas y médula ósea. El gran problema es el rechazo: el sistema inmunitario del receptor ataca al órgano porque lo reconoce como extraño. Por eso se buscan donantes compatibles y se usan medicamentos inmunosupresores. **España** es líder mundial en donación desde hace más de treinta años gracias a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Donar es voluntario, gratuito y anónimo.

undefined

Del átomo al organismo



cada nivel tiene propiedades que no tienen sus partes por separado

Ejercicios

1. **Escribe los siete niveles de organización del cuerpo humano en orden.**

2. **Enuncia los tres principios de la teoría celular.**

3. **¿Qué orgánulo obtiene energía de la glucosa? ¿Y cuál fabrica proteínas?**

4. **¿Por qué un glóbulo rojo no tiene núcleo?**

5. **Clasifica en su tejido: hueso, neurona, piel, bíceps, grasa, corazón.**

6. **¿Qué diferencia hay entre un aparato y un sistema?**

7. **Indica qué función vital realiza cada aparato: excretor, locomotor, reproductor, respiratorio.**

8. **¿Qué son las células madre y por qué interesan a la medicina?**

9. **Un óvulo mide 0,1 mm. Exprésalo en micrómetros.**

10. **¿Qué es el rechazo en un trasplante y cómo se evita?**

Practica

1. **El primer nivel de organización con vida es...**

   A) la molécula
   B) la célula
   C) el tejido

2. **Un conjunto de células parecidas con la misma función es...**

   A) un órgano
   B) un tejido
   C) un aparato

3. **El ADN de la célula humana está en...**

   A) el núcleo
   B) la membrana
   C) el lisosoma

4. **La respiración celular ocurre en...**

   A) los ribosomas
   B) las mitocondrias
   C) el aparato de Golgi

5. **La sangre es un tejido...**

   A) epitelial
   B) conectivo
   C) nervioso

6. **El músculo que solo está en el corazón es...**

   A) esquelético
   B) liso
   C) cardiaco

7. **El estómago es...**

   A) un tejido
   B) un órgano
   C) un sistema

8. **La función de relación la realizan, entre otros...**

   A) el sistema nervioso y los sentidos

B) los riñones

C) los pulmones

9. **Las células especializadas de una persona tienen...**

A) ADN distinto

B) el mismo ADN

C) sin ADN todas

10. **La técnica que usa ultrasonidos es...**

A) la radiografía

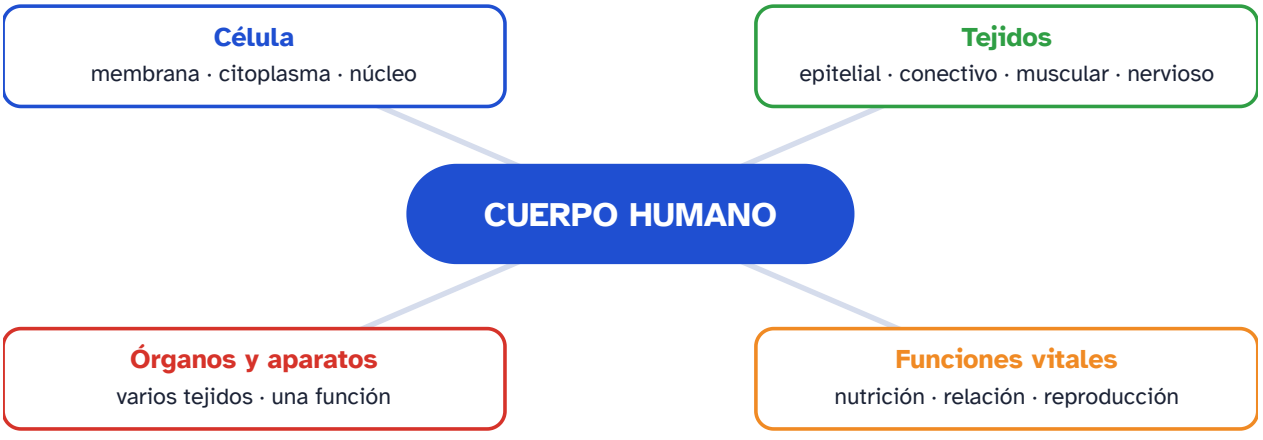
B) la ecografía

C) la biopsia

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son los niveles de organización y por qué la célula es el primero vivo; Cómo se especializan las células si tienen el mismo ADN; Cuáles son los cuatro tejidos y qué hace cada uno.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un tejido?

Un conjunto de células parecidas que realizan la misma función.

Los cuatro tejidos

Epitelial, conectivo, muscular y nervioso.

¿Qué hace la mitocondria?

La respiración celular: saca energía de la glucosa.

Diferenciación celular

La especialización de las células, que activan genes distintos.

Célula madre

Célula sin especializar que puede dar lugar a otros tipos.

Órgano

Estructura con varios tejidos que realiza una tarea concreta.

Aparato frente a sistema

Aparato: órganos de tejidos distintos. Sistema: sobre todo del mismo tejido.

Funciones vitales

Nutrición, relación y reproducción.

Soluciones

1. **B)** La célula es la unidad de vida.
2. **B)** Eso es un tejido.
3. **A)** Somos eucariotas: el ADN está en el núcleo.
4. **B)** En las mitocondrias.
5. **B)** Conectivo con matriz líquida.
6. **C)** El cardiaco.
7. **B)** Tiene varios tejidos: es un órgano.
8. **A)** Perciben y responden.
9. **B)** El mismo ADN, con genes distintos activos.
10. **B)** La ecografía.

Soluciones de los ejercicios

1. Átomo, molécula, célula, tejido, órgano, aparato o sistema, organismo.
2. Todos los seres vivos están formados por células; la célula es la unidad que realiza las funciones vitales; toda célula procede de otra célula.
3. La mitocondria obtiene la energía (respiración celular). Los ribosomas fabrican las proteínas.
4. Lo pierde al especializarse: así deja más espacio para la hemoglobina y puede transportar más oxígeno.
5. Hueso: conectivo. Neurona: nervioso. Piel (capa externa): epitelial. Bíceps: muscular esquelético. Grasa: conectivo adiposo. Corazón: muscular cardiaco.
6. Un aparato reúne órganos de tejidos distintos (aparato digestivo); un sistema está formado sobre todo por el mismo tejido (sistema nervioso).
7. Excretor y respiratorio: nutrición. Locomotor: relación. Reproductor: reproducción.
8. Son células sin especializar que pueden dar lugar a otros tipos. Podrían reparar tejidos dañados y ya se usan en trasplantes de médula ósea.
9. 0,1 mm · 1.000 µm/mm = 100 µm.
10. Es el ataque del sistema inmunitario del receptor al órgano donado. Se reduce buscando donantes compatibles y con medicamentos inmunosupresores.